

[이커머스 결제 데이터 기반 연체 예측 및 우량고객(LTV) 발굴]

1. 프로젝트 배경 및 문제 정의 (Problem Statement)

- **현황:** 고물가·고금리 시대가 지속되면서 '나중결제(BNPL)' 및페이 결제 서비스의 이용률이 급격히 증가함.
- **문제점:** 매출 규모는 커지고 있으나, 동시에 '연체 리스크'도 상승하고 있음.
기존 신용 점수는 실시간 소비 패턴을 반영하지 못해 '잠재적 우량 고객'을 놓치거나 '위험 고객'을 걸러내지 못함.
- **목표:** 쇼핑 데이터를 활용해 기업의 손실(연체)은 막고 이익(재구매)은 극대화하는 모델 구축.

2. 분석 데이터 구성 (Data Strategy)

- **내부 데이터 (가공):** 고객별 주문 내역, 결제 주기, 선호 카테고리, 과거 연체 여부 (Kaggle/공공데이터 활용).
- **외부 데이터 (크롤링):** 이커머스 사이트(네이버/쿠팡 등)의 카테고리별 평균 가격대, 필수재/사치재 분류 정보.
- **결합 데이터:** 금융 기록과 소비 습관을 결합한 '대안 신용 평가 데이터셋' 생성.

3. 실전 타겟 기업 및 데이터 출처(예상)

- **분석 타겟:** 글로벌 이커머스 기업 3사 (쿠팡, 아마존, 애프터페이)
- **선정 이유:** 각국의 1위 기업으로서 '후불 결제(BNPL)' 및 '멤버십' 데이터를 통한 리스크 관리가 공통 핵심 과제.

기업 (국가)	실제 비즈니스 문제 (Problem)	활용 데이터 (Source)
쿠팡 (한국)	후불제 연체 관리 및 우량고객 선별	Kaggle: Brazilian E-commerce (유사 구조)
아마존 (미국)	결제 데이터 기반 신용 점수 최적화	Kaggle: Amazon Consumer Behavior
애프터페이 (호주)	고물가 따른 연체 위험도 예측	Kaggle: Home Credit Default Risk
공통 (외부)	시장 트렌드 및 물가 지수 반영	Crawling: 카테고리별 실시간 가격 정보

※ **참고:** 쿠팡/아마존 등 기업의 내부 보안상, 시스템 구조가 가장 유사한 검증된 글로벌 데이터셋(Kaggle)을 대체 활용함. 쿠팡-실제 데이터를 공개하지 않으므로, 주문과 할부 결제 구조가 쿠팡과 가장 유사한 '브라질 Olist 데이터셋'을 분석 모델로 활용

4. 기술 스택별 상세 역할 (Technical Workflow)

단계	도구	상세 내용 (실무 액션)
데이터 추출	SQL	쿠팡/아마존스타일의 대용량 로그에서 고객별 '평균 객단가(AOV)', '결제 주기', '연체 일수' 등 핵심 지표 (Feature) 추출
데이터 수집	Python	BeautifulSoup/Selenium 을 활용하여 글로벌 리테일 (Amazon/Coupang)의 카테고리별 단가 지수 및 물가 데이터 크롤링
데이터 검증	통계	그룹별(정상 vs 연체) 소비 패턴 차이를 T-test, ANOVA 로 분석하여 "어떤 소비가 연체와 가장 관계 깊은지" 통계적 증명
비즈니스 로직	Python /Excel	통계 결과를 가중치로 치환하여 머신러닝 없이도 작동하는 'Rule-based 신용 스코어링 카드'알고리즘 설계
시각화 보고	Tableau	글로벌 리스크 대시보드제작: 국가별/지역별 위험도를 시각화하고 경영진에게 '한도 조정 전략' 제안

5. 기대 효과 및 활용 방안 (Business Impact)

- 리스크 관리: 연체 위험이 높은 고객의 결제 한도를 선제적으로 조정하여 기업의 손실 방어.
- 마케팅 최적화: LTV(생애 가치)가 높은 우량 고객에게 타겟 마케팅을 집중하여 마케팅 효율 (ROI) 극대화.
- 포트폴리오 가치: 이커머스와 금융(핀테크) 도메인을 아우르는 실무형 분석 경험 확보. / 데이터 수집부터 비즈니스 로직(Scoring)을 만든 경험 강조.